

DOCUMENTO TÉCNICO · FLORESTIA

Conformidade BNCC Estado do Protótipo

Como o protótipo do Florestia já exercita as nove habilidades BNCC do EDD, e o que falta para a fase de polimento.

Equipe Florestia

Carlos Eduardo · Gabriel Mattos · Giovanni Braga
Gustavo Teixeira · Luiz Eduardo · Pedro Miguel

Versão 0.1 · Maio de 2026

CESUPA · Amazon Hacking 2026 · CC7NA

| Conteúdo

01	Sumário Executivo	03
02	Estado do Protótipo	04
03	Mapeamento BNCC × Mecânica	06
04	Janela de Polimento (10 dias)	10
05	Anexo	12

| Sumário Executivo

O protótipo do Florestia exercita, no estado atual do código, **as nove habilidades BNCC** mapeadas no EDD. Cada habilidade tem agora uma mecânica concreta no jogo que força o aluno a operá-la — não apenas descrever. Este documento existe para que essa correspondência possa ser auditada item a item, e para deixar explícito o que cabe à fase de polimento dos próximos dez dias.

Conclusões principais

- Quatro habilidades já eram exercitadas pelo loop original do jogo (saldo, mercado, margem percentual, gráfico final).
- Três habilidades estavam *previstas no design* mas não eram exercitadas pela jogabilidade — o aluno podia atravessar quinze dias sem fazer a operação. Foram fechadas nesta sessão com coaching matemático no HUD e venda em quantidade.
- Duas habilidades dependiam do Resumo Noturno previsto no GDD §7 e ausente do código. Foi implementado como modal entre o mercado e o avanço de dia.

PERGUNTAS QUE ESTE DOCUMENTO RESPONDE

1. Para cada habilidade BNCC do EDD, qual mecânica do jogo a exercita?
2. O que já estava pronto antes desta sessão e o que foi adicionado?
3. O que cabe à janela de polimento de dez dias e o que fica fora do escopo do MVP?

Escopo deste documento

Este texto trata do **protótipo**, não do MVP final. Arte, áudio, balanceamento fino, ajustes de UI e acabamento Stardew-like são trabalho da janela de polimento subsequente, descrita no Capítulo 04. O argumento aqui é estritamente pedagógico: as mecânicas necessárias para sustentar as nove habilidades BNCC já existem no código.

02 · ESTADO DO PROTÓTIPO

Estado do Protótipo

O protótipo executa o loop completo do GDD: **plantar** → **regar** → **colher** → **mercado** → **vender** → **próximo dia** → **tela final**. Os ScriptableObjects de cultura e comprador estão preenchidos com os valores exatos do GDD, verificados via leitura direta dos arquivos YAML.

Verificação de valores do GDD

Item GDD	Valor especificado	Asset no projeto
Mandioca	2 dias / R\$3 / R\$7	Mandioca.asset · 2 / 3 / 7
Cacau	4 dias / R\$6 / R\$16	Cacau.asset · 4 / 6 / 16
Açaí	6 dias / R\$10 / R\$28	Acai.asset · 6 / 10 / 28
Atravessador (preço máx.)	5 / 12 / 20	Atravessador.asset · 5 / 12 / 20
Feirante (preço máx.)	7 / 15 / 26	Feirante.asset · 7 / 15 / 26
Comprador Direto (preço máx.)	9 / 18 / 30	CompradorDireto.asset · 9 / 18 / 30
Capital inicial	R\$50	GameManager.StartingBalance · 50
Custo fixo diário	R\$2	GameManager.DailyCost · 2
Duração do ciclo	15 dias	GameManager.TotalDays · 15
Stamina diária	20 pontos	StaminaSystem.MaxStamina · 20

Adições desta sessão

Quatro mudanças cirúrgicas, todas voltadas a fechar lacunas do EDD identificadas em auditoria habilidade-a-habilidade. Cada uma está documentada por commit no repositório.

Mudança	Habilidades atendidas	Arquivos
Resumo Noturno · modal com tabela de vendas, receita, custo fixo e saldo entre o mercado e o avanço do dia	EF04MA27, EF05MA07	MarketUIController.cs, EndScreenController.cs
Venda em quantidade · slider e total dinâmico $N \times R\$X = R\Y ao vender	EF05MA08	MarketUIController.cs, BuyerSystem.cs
Pré-visualização de plantio · HUD mostra custo, dias e $R\$/\text{dia}$ da cultura selecionada	EF04MA05	HUDController.cs, ToolbarController.cs
Indicador de proporcionalidade · HUD mostra $\text{Plantando: } N \times \text{Crop} \cdot \text{Investimento } R\$X \cdot \text{Receita } \sim R\Y	EF05MA12	HUDController.cs, CropSystem.cs, CropSlot.cs

Todas as adições têm fallback de construção em runtime: se o usuário não rodar os *builders* do Editor, a UI ainda assim aparece, com layout funcional. Em fase de polimento, os *builders* serão atualizados para gerar a UI definitiva.

03 · MAPEAMENTO BNCC × MECÂNICA

| Mapeamento BNCC × Mecânica

Para cada habilidade do EDD, abaixo: o código BNCC, a descrição oficial paráfraseada, a mecânica do jogo que a exercita e o estado da implementação no protótipo.

4º Ano · Anos Iniciais

EF04MA03 Adição e subtração com naturais

IMPLEMENTADO

Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração.

Mecânica: a cada compra de semente o saldo do HUD cai em tempo real; ao fim de cada dia, o custo fixo de R\$2 é debitado pelo `GameManager.AdvanceDay()`. O *Resumo Noturno* agora explicita a operação: *Receita – Custo fixo = Saldo*. O aluno vê a subtração acontecer e lê o resultado.

EF04MA05 Estratégias de cálculo mental

IMPLEMENTADO

Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

Mecânica: ao selecionar uma cultura no toolbar, o HUD exibe *Próxima: Cacau · –R\$6 · 4d · ~R\$2,50/dia*. O aluno é forçado a comparar mentalmente as três culturas (R\$2/dia, R\$2,50/dia, R\$3/dia) antes de plantar. A operação que o EDD §4.3 prevê — divisão lucro / dias — está agora visível no HUD.

EF04MA25 Compra e venda

IMPLEMENTADO

Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, enfatizando consumo ético e responsável.

Mecânica: a cena *MarketScene* é integralmente uma situação de venda. O aluno escolhe comprador, define preço pelo slider, e recebe aceite ou rejeição com fala curta do NPC. A tensão GDD entre *Atravessador* (compra fácil, preço baixo) e *Comprador Direto* (preço alto, raro) reproduz a discussão de consumo ético em escala de criança.

EF04MA27 Leitura de tabelas e gráficos de barras

IMPLEMENTADO

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de barras.

Mecânica: o *Resumo Noturno* renderiza, ao fim de cada dia de mercado, uma tabela de dupla entrada — cultura × quantidade × preço × total — seguida das linhas de Receita, Custo fixo e Saldo. Sem essa adição, o EDD reivindicava a habilidade mas o jogo não exercitava: o aluno passava direto do mercado para o próximo dia sem ler tabela alguma.

5º Ano · Anos Iniciais

EF05MA06 Porcentagens canônicas

IMPLEMENTADO

Associar 10 %, 25 %, 50 %, 75 % e 100 % à fração correspondente, para calcular porcentagens.

Mecânica: ao mover o slider de preço no mercado, o HUD atualiza ao vivo *Margem: R\$Z (+W%)*. O aluno observa o sinal mudar de vermelho para verde ao cruzar o custo. A leitura intuitiva de margem positiva, negativa e canônica (50 %, 100 %, 150 %) ocorre antes de qualquer formalização escolar.

EF05MA07 Operações com naturais e racionais

IMPLEMENTADO

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e racionais.

Mecânica: o *Resumo Noturno* apresenta a operação completa em formato de demonstrativo financeiro: *Receita R\$43 – Custo fixo R\$2 = Saldo R\$41*. O aluno lê e interpreta a expressão inteira, não apenas o resultado.

EF05MA08 Multiplicação e divisão

IMPLEMENTADO

Resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e decimais.

Mecânica: a venda em quantidade exibe $4 \times R\$7 = R\28 ao vivo enquanto o slider de quantidade se move. Antes desta sessão, vendas eram unitárias e a multiplicação ficava implícita. Agora o aluno opera a tabuada antes de confirmar a venda.

EF05MA12 Proporcionalidade direta

IMPLEMENTADO

Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas quantidades.

Mecânica: o HUD mostra, ao plantar a segunda unidade da mesma cultura, *Plantando: $2 \times \text{Cacau} \cdot \text{Investimento R\$12} \cdot \text{Receita} \sim \text{R\$32}$* . Dobrar plantio dobra investimento e receita esperada — a relação se materializa em números visíveis no HUD em vez de ficar como exercício implícito.

EF05MA24 Interpretação de gráficos

IMPLEMENTADO

Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos sobre temas de interesse.

Mecânica: a EndScreen, ao fim do dia 15, renderiza um gráfico de barras do saldo dia a dia construído por `EndScreenController.BuildBalanceChart()`. Barras verdes para saldos positivos, vermelhas para negativos. O aluno lê a trajetória financeira do ciclo inteiro em uma única figura.

Resumo consolidado

Habilidade	Unidade temática	Mecânica entregadora	Estado
EF04MA03	Números	Saldo do HUD em tempo real + Resumo Noturno	OK
EF04MA05	Números	Pré-visualização de plantio (R\$/dia no HUD)	OK
EF04MA25	Números	MarketScene completa (slider + buyer)	OK
EF04MA27	Probabilidade e Estatística	Resumo Noturno · tabela de dupla entrada	OK
EF05MA06	Números	Margem (R\$ + %) ao mover slider de preço	OK
EF05MA07	Números	Resumo Noturno · linha Receita – Custo fixo = Saldo	OK
EF05MA08	Números	Venda em quantidade · $N \times R\$Y = R\Z	OK
EF05MA12	Álgebra	Indicador de proporcionalidade no HUD	OK
EF05MA24	Probabilidade e Estatística	EndScreen · gráfico de barras saldo $\times$ dia	OK

| Janela de Polimento (10 dias)

Este capítulo é honesto sobre o que *não* é trabalho pedagógico mas trabalho de produto. As nove habilidades já estão atendidas; o que segue abaixo é polimento de fidelidade Stardew-like, equilíbrio fino e arremate de UX.

Princípio reitor desta janela. O público é a criança de 8–11 anos em sala de aula, não o playtester adulto nem o revisor pedagógico. Densidade de informação, notação percentual, telas de planilha financeira e tom clínico são padrões anti-criança e precisam sair antes da entrega. As mecânicas educacionais já existem; o que falta é a interface que torna essas mecânicas legíveis para o público real.

Frentes de polimento

Frente	Itens	Prioridade
UX do mercado · crítica	Refazer a tela do <i>Mercado Noturno</i> em layout amigável a criança: substituir os dois sliders empilhados por um <i>stepper</i> grande ◀ [4] ▶ de quantidade; remover a notação percentual do HUD (a margem se comunica por cor verde / vermelho, não por +426 %); rótulo do botão de venda atualiza dinamicamente para "Vender 4 mandiocas"; retrato do comprador domina o terço esquerdo com balão de fala; substituir o <code>TMP_Dropdown</code> por três botões grandes Mandioca / Cacau / Açai. Os <i>fallbacks</i> em runtime introduzidos nesta sessão estão sobrepondo elementos do <code>MarketSceneBuilder</code> e precisam ser substituídos pelo <i>builder</i> definitivo.	Crítica
UX da tela final · crítica	A <i>EndScreen</i> atual é clínica para uma criança que acabou de perder. Trocar por: ilustração-herói grande conforme o desfecho (rosto compreensivo na falência, pilha de moedas no lucro), frase única encorajadora ("Você quebrou no dia 9. Tenta de novo!"), gráfico de barras com rótulos de dia, linha de zero horizontal, marca visual no dia da virada, e mensagem educacional contextualizada ao que a criança fez ("você vendeu mandioca por R\$3, o mesmo preço da semente — tente cobrar mais") em vez do conselho genérico atual.	Crítica
Arte	Frames adicionais para <code>walkUp</code> e <code>walkSide</code> (atualmente 1 frame, animação estática); revisão dos sprites de crescimento por estágio; afinação de paleta para ficar mais <i>Stardew</i> ; retratos finais dos compradores.	Alta
Áudio	Trilha ambiente da roça (loop curto), sons de ação (plantar, regar, colher, venda confirmada / recusada), música do mercado noturno. Diretórios <code>Assets/Audio/Music</code> e <code>Assets/Audio/SFX</code> existem vazios.	Média
Balanceamento	Decidir se os custos de stamina 3 / 2 / 3 dos assets prevalecem ou se voltamos para o GDD original 1 / 1 / 1. A diferença muda o tempo médio de partida e a pressão sobre Açai.	Alta
Plataforma	Build WebGL para distribuição em Chromebooks da rede pública (sem instalação). Build PC standalone como redundância.	Alta
Editor builders	Atualizar <code>HUDBuilder</code> e <code>MarketSceneBuilder</code> para gerar nativamente os novos elementos no layout final amigável a criança (atualmente vivem como <i>fallback</i> em runtime e estão sobrepondo a UI existente).	Crítica
Persistência	Histórico de Resumos Noturnos no save (atualmente só o saldo histórico é persistido). Útil para a <i>EndScreen</i> exibir o melhor e o pior dia.	Baixa

Auditoria de UX por idade

Antes de declarar qualquer tela acabada, aplicar o teste de leitura de dez segundos: *uma criança de oito anos, em sala de aula, sem um adulto explicando, entende o que a tela está dizendo?* Se não, a tela ainda não está pronta — independentemente de quão correta esteja a matemática por trás. Esse teste vale especialmente para o Mercado Noturno e a EndScreen, que são os pontos de contato com a maior densidade de informação financeira.

Fora do escopo do MVP

Conforme o GDD §10: atravessador como NPC negociador, expansão do grid além de 6×6, múltiplos saves, sistema de NPCs com diálogo, deterioração de estoque, clima. Nada disso é necessário para o argumento educacional do EDD.

Decisão pedagógica relevante: o EDD reivindica uma *mensagem educacional contextualizada* ao final do ciclo (EDD §4.4). Isso já está presente nas três variantes da EndScreen (Falência, Lucro, Sobrevivência). Refinar a redação dessas mensagens é a forma mais barata de aprofundar o link com a BNCC sem mexer em mecânica.

Anexo

A. Referências

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GEE, James Paul. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- PRENSKY, Marc. Digital Game-Based Learning. New York: McGraw-Hill, 2001.
- Florestia · GDD.md (v0.1, 2026).
- Florestia · EDD.md (v0.1, 2026).

B. Glossário

Habilidade BNCC · unidade mínima de competência prevista pela Base Nacional Comum Curricular, identificada pelo código EF[ano][componente][número] (e.g. EF05MA06 = 5º ano · Matemática · habilidade 6).

Protótipo · estado em que o loop completo do jogo é executável e as mecânicas centrais funcionam, mas a fidelidade visual, sonora e de balanceamento ainda é provisória.

MVP · *Minimum Viable Product*, a versão entregável capaz de sustentar a apresentação ao público pedagógico. Exige a janela de polimento descrita no Capítulo 04.

Resumo Noturno · modal exibido entre a venda no mercado e o avanço do dia, contendo a tabela de vendas, receita, custo fixo e saldo do dia. Especificado em GDD §7.

EDD / GDD · Educational Design Document e Game Design Document, respectivamente, do Florestia.

C. Créditos

Equipe Florestia (CC7NA · CESUPA · 2026): Carlos Eduardo, Gabriel Mattos, Giovanni Braga (responsável pelo EDD e pela camada educacional), Gustavo Teixeira, Luiz Eduardo, Pedro Miguel.

Documento gerado para auditoria pedagógica do protótipo do Florestia, projeto-candidato ao Amazon Hacking 2026 (eixo Educação Comunitária / Vila Jutaí, Moju-PA).